

期末考试复习提纲

1、前8周的内容参见期中的复习提纲，占比约10-15%；

2、软件设计

2.1、软件设计目标

2.2、软件设计的主要内容

2.3、软件设计过程：概要设计（结构设计和数据设计）和详细设计（过程设计）

2.4、软件设计的结果：概要和详细设计说明书，表达软件功能需求是如何实现的细节，需要结合课程作业2的要求融会贯通

2.5、软件设计的活动

2.6、软件模块化：模块的定义和表示、模块的划分

2.7、模块的独立性：内聚和耦合

2.8、OO设计原则：内聚与耦合的具体体现

3、面向对象设计

3.1、是软件设计的一种具体建模方法

3.2、OOD 的前提：OOA，具体就是用例模型中的SSD和操作契约作为已知条件，结合参考当前系统的物理模型去设计目标系统的物理模型

3.3、OOD 的活动：动态结构设计和静态结构设计

3.4、动态结构设计的主要内容：使用UML 交互图找到已经确定软件架构各层次中的软件对象并为软件对象分配功能；每个交互图说明了每一个前端指令到达提供服务的软件系统内部每一个必须得软件对象相互协作完成约定返回的过程细节；

3.5、GRASP（General Responsibility Assignment Software Patterns）设计原则：控制器模式、创建者模式和信息专家模式

3.6.1、控制器模式：确定软件控制器层对象的命名和作用

3.6.2、创建者模式：用于明确操作契约中对对象创建的原则

3.6.3、信息专家模式：确定软件对象功能的设计原则

3.6、静态结构设计主要内容：基于动态结构的设计结果，确定用例以及系统范畴内提供服务的软件系统应该具备的软件对象及功能结构，即软件概要设计的结构设计结果

3.7、OO 的详细设计：软件对象方法的内部逻辑结构，可以使用程序流程图、NS图以及UML 活动图表示；

4、结构化设计

4.1、结构化设计的前提：数据流图

4.2、结构化设计的步骤：

4.2.1、将（局部的分层）数据流图展开成平面结构；

4.2.2、以核心数据流的位置判断数据流图的类型：变换型 或 事务型

4.2.3、按照类型将其转换为初始的功能结构图；

4.3、功能结构图的基本类型

4.3.1、传入模块（三角形结构的左端）：从下级模块获取数据（结构图的左下角），将其进行数据处理（结构图的右下角），并将处理结果传给上级模块；

4.3.2、传出模块（三角形结构的右端）：从上级模块获取数据，将其进行数据处理（结构图的左下角），并将处理结果传给下级模块（结构图的右下角）；

4.3.3、变换模块：从主模块（对应于数据流图中的核心加工）获取数据，将其进行变换处理后，并将变换后的数据返回给主模块；

4.3.4、协调模块：从上级模块获取数据，将多个处理结果分配给对应的事务处理模块：处理结果返回给协调模块，协调模块将处理结果合并后返回给上级模块；

4.4、模块的控制范围和作用范围

4.4.1、控制范围和作用范围的定义

4.4.2、简单结构：作用范围在控制范围之内；

4.4.3、复杂结构：作用范围超出控制范围，需要将该判定所在的位置进行调整到控制范围以内

4.5、功能结构图的基本术语：模块的宽度、模块的深度（表示复杂度）、模块的扇入和模块的扇出

4.6、功能结构图的基本符号：模块、调用关系、参数传递：数据信息和控制信息、条件调用和循环调用

5、软件实现

5.1、软件实现的目标：根据软件设计的结果，选择合适的编程语言，完成规定的软件代码；

5.2、源程序文档化：序言性注释和功能性注释，目的是使源程序可阅读性提高，方便后续的维护人员进行阅读和更改；

5.3、序言性注释的基本结构

6、软件测试 25-30%

6.1、软件测试的目的：2个不同的角度（用户和开发者）有不同的目的，但总体来说都是为了提高软件质量

6.2、软件的测试有成功和失败，软件的测试用例有好坏，所以软件测试必须有测试依据不能随意；

6.3、软件测试的定义：时间、成本和效率并能找到各种错误和缺陷，证明软件与需求相符

6.4、软件测试的原则：尽早、不断、严格执行和分析结果；

6.5、软件测试的对象和依据：源码、各阶段里程碑文档

6.6、软件测试流程：尤其是测试的3个前提，软件配置、测试配置以及测试用具、发现问题、定位问题、修改及回归测试

6.7、软件测试的方法：白盒和黑盒，都不能用穷举法

6.7.1、白盒测试的目的：所有独立路径至少测试一次

6.7.2、6个逻辑覆盖：以路径覆盖为主+其他1-2种逻辑覆盖

6.7.3、控制流图：根据代码或者程序流程图的基本结构转换为控制流图（不关注代码的逻辑，只关注分支结构），特别注意多条件组合的判定要首先拆分为单条件的分支结构，再确定独立路径：3种计算公式：区域法、节点和边计算法、单条件判定法

6.7.4、黑盒测试依据：概要设计以及需求分析结果

6.7.5、黑盒测试种类：等价类划分、因果图（了解作用）

6.7.6、等价类划分的5大原则：区间、集合、布尔、数值、规则（难点）

6.7.7、等价类划分表的结构：输入条件、有效等价类、无效等价类、标号

6.8、V模型中的5个基本测试类型：单元、集成、确认、系统和验收

6.9、集成测试的四种方式：一次性、下上、上下、三明治

7、软件维护 2-5%

7.1、软件维护的作用：软件价值体现的阶段

7.2、软件维护的种类：改正、适应、完善、预防

7.3、软件维护的活动：需求=修改的请求、分类、维护中的开发、部署前的各类测试、交付

8、软件项目管理

8.1、软件项目的定义：唯一性和不可复制性特点

8.2、项目管理的范畴和主体：范围、时间、成本、资源、沟通、风险，最后是质量

8.3、软件项目的过程：启动、实施、控制和结束，其中实施包括计划和执行

8.4、软件开发计划的3+1要素：任务列表、时间和责任人+任务网络：SS/SF/FS/FF（S=Start, F=Finish）

期末考试：开卷

题型：

- | | |
|-------|------------------------------------|
| 1、选择题 | 10分 |
| 2、判断题 | 10分 |
| 3、选择题 | 10分 |
| 4、简答题 | 20分 |
| 5、应用题 | 20分 |
| 6、综合题 | 30分（含需求分析及软件设计的内容，要求2次课程作业认真看懂和会做） |